

Modelagem Matemática Avançada

1. Uma empresa que fabrica um determinado produto pretende se instalar em país e depois de uma pesquisa de mercado, ela detectou m possíveis clientes, onde cada cliente j terá demanda d_j . Após estudos, a empresa encontrou n locais para a instalação de seus depósitos de distribuição. Cada local i possui um custo de instalação f_i e uma capacidade máxima de atendimento a_i do produto. O custo do depósito em i atender uma unidade do produto ao cliente j é c_{ij} . A empresa deseja saber em quais locais deve instalar os depósitos para atender toda a demanda de todos os clientes a custo total mínimo. O custo total é o custo de instalação dos depósitos e o custo de distribuição dos depósitos instalados atenderem a demanda dos clientes.
2. Problema de Corte Unidimensional: Deseja-se cortar uma barra de tamanho L em vários pedaços. Teremos n tipos de pedaços possíveis, onde cada pedaço i tem comprimento l_i , valor v_i e demanda mínima e máxima a_i e b_i , respectivamente. Elabore um modelo para determinar em plano de corte da barra que maximize a soma dos valores dos pedaços cortados.
3. Problema de Corte Multidimensional: Em uma obra, para a construção da estrutura, precisa-se de n tipos de pedações de ferros, sendo que o tipo i tem comprimento l_i e demanda d_i . No estoque a disponíveis N barras, tendo a barra j tem comprimento L_j . Uma mesma barra pode ser cortada para forma vários tipos de pedaços, desde que respeite o comprimento da barra. Quando uma barra é cortada, a parte que não serve para gerar algum tipo de pedaço é considerado sobra, ou seja, desperdício. Elabore um modelo de programação matemática para determinar um plano de corte que minimize as sobras.